阳江江城肇阳高速公路“5·22”一般道路交通事故调查报告

江城区政府事故调查组

2023年7月13日

目 录

一、事故有关情况 **2**

（一）事故发生经过及应急救援情况 2

（二）涉事驾驶员、押运员情况 9

（三）事故车辆及罐体情况 10

（四）液化天然气充装情况 12

（五）涉事车辆当日行驶情况 12

（六）直接经济损失情况 13

（七）事故现场情况 14

二、事故应急处置及评估情况 **14**

（一）事故现场应急处置情况 14

（二）应急处置情况评估 15

三、事故单位及涉事单位有关情况 **15**

（一）事故单位情况 15

（二）涉事单位情况 16

四、相关部门管理情况 **17**

（一）交通运输主管部门 17

（二）交通管理部门 20

（三）公路管理单位 20

五、事故原因 **21**

（一）事故直接原因 21

（二）事故间接原因 23

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 25

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 25

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 25

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 27

（四）其他处理建议 27

七、事故防范和措施建议 28

（一）强化企业安全生产主体责任落实 28

（二）全面开展路段安全隐患排查 29

（三）加强运输企业安全监管 29

阳江江城肇阳高速公路“5·22”一般道路交通事故调查报告

2023年5月22日14时许，位于肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向匝道174公里处发生一起槽罐危化品车辆侧翻事故，造成1人死亡，1人轻微伤，车辆、公路设施损坏及液化天然气损失（以下简称“5·22”交通事故）。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委副书记、省长王伟中，省委常委、常务副省长张虎，副省长吕玉印，副省长、市委书记冯玲等领导同志先后作出重要批示，要求全力救治伤员，并在确保群众和救援人员安全的情况下，科学有序做好现场处置，避免次生事故，同步做好环境检测和伤亡人员善后工作。市、区两级党委和政府认真按照省、市领导同志的指示批示精神，在有关部门及省、市危化专家的具体指导帮助下，组织开展抢险救援和善后处理工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）等有关法律法规，5月23日，经区政府同意，成立了由区委常委、常务副区长林喜叠同志为组长，区府办公室、市公安局、区应急局相关领导为副组长，区消防救援大队、市公安局交警支队高速三大队、区总工会、区人社局、区住建局、市生态环境局江城分局、区应急局、区司法局、市公安局江城分局、白沙街道有关人员为成员组成的阳江市江城区

“5·22”涉危运车辆道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查,邀请区纪监委派员参加研判会。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，基本查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，阳江江城肇阳高速公路“5·22”一般道路交通事故是一起由于运输公司未严格落实安全生产主体责任，对肇事危运车辆及驾驶员管理不到位、隐患排查不到位、安全教育培训不到位，驾驶员穿拖鞋违规驾驶危运车辆行经高速公路匝道时超过限速标明的最高时速行导致车辆发生侧翻的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

1.事故发生经过。

2023年5月22日10时16分，连某飞驾驶粤C5****号重型半挂牵引车（牵引粤C****挂重型罐式半挂车，载有20.48吨液化天然气），由广东珠海金湾液化天然气有限公司开往阳江华润港口站。于14时04分行驶至肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向匝道时发生侧翻至路外，造成驾驶员连某飞当场死亡，押运

员刘某受伤，车辆、公路设施损坏及液化天然气损失的道路交通事故。

2.事故应急救援情况

第一阶段：侦查警戒，联动响应，破拆吊升（5月22日14时57分—20时10分）

5月22日14时09分，阳江市交通警察支队指挥中心接110指挥中心转来该起事故警情，接警后立即指派高速三大队出警处置。

14时35分，高速三大队民警到达现场，确认一辆天然气槽罐车侧翻在肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向匝道，槽罐车存在发生泄露可能。

14时34分，120救护车到达现场，车上司机经医生确认已死亡，押运员受轻微伤送院救治。

14时57分，城东站消防救援人员到达现场。经侦查发现，槽罐车罐体处于侧翻状态（向右侧翻90度），车头及驱动燃料罐已严重损坏并缠绕在罐体前半部分，主体罐真空阀处于间歇性排气状态，驱动燃料罐正在泄漏（冒白烟），其他位置未出现泄漏、霜冻现象。消防现场指挥员立刻铺设80水带干线，现场出动2支开花水枪对泄露天然气进行驱散。

15时10分许，阳江市应急、交通、消防等部门到达现场，迅速了解现场情况，组织研判灾情，并迅速联动相关部门成立现场指挥部，成员有阳江市消防、应急、交通、公安、生态环境、阳茂高速公司等部门主要领导，以及燃气公司、运输企业的专

家。迅速启动危化品运输车辆交通事故应急预案，迅速采取交通管制措施，划定事故周边500米为安全管控范围，对沈海高速程村至奕洞路段、肇阳高速高新区至阳春南路段实行双向交通管制，对高速公路车辆进行分流。

经现场侦察和专业仪器检测，车载LNG槽罐压力为0.2Mpa，暂处在安全范围，泄漏气体浓度为500-2000ppm，远小于爆炸下限。由于罐体处于侧翻状态，气相超压排放阀被罐内液相封堵，无法正常泄压。且真空阀位置间歇性排气，现场专家判断真空阀损坏，罐体真空度持续降低，现场急需将罐体进行扶正排压后才可使罐体处于稳定状态。现场指挥部决定：按稀释驱散、转移被困者、车罐分离、扶正排险四个步骤作业。排险过程中，现场设置安全员，明确紧急撤离路线、信号和方式，全过程保证前线开花水枪掩护不间断。

15时40分许，驱动燃料罐基本泄漏完毕，在水枪掩护下，技术人员通过剪断线路对槽罐车进行断电处理，同步开展吊升准备工作。消防部门采取破拆等方式，于17时52分将被困司机转移出来，移交现场相关人员。

18时30分许，在开花水枪掩护下，开始实施车罐分离，并于20时10分成功将车罐分离。

第二阶段：排险放空，保障供水洒水，控制燃烧（5月22日20时10分—5月24日7时）

在转移人员、车罐分离期间，经对现场浓度及罐体压力表不间断监测，在车罐分离后期，罐体压力表数值不断增大，车罐

分离完毕时，压力表数值已达到0.68MPa，经现场指挥部研判，已不具备扶正罐体条件。

经现场指挥部研判后决定，调整水枪阵地，做好安全阀泄漏后驱散稀释的准备，并采取从气相出口连接管线排液相方式进行排压。同时现场指挥部根据现场情况作出力量调整：现场架设水枪阵地出4支开花水枪持续进行驱散稀释，安全员在前线阵地持续关注现场，随时发布撤离信号。

22日20时35分许，运输企业技术人员在水枪掩护下在气相接口连接软管，开始液相排放。

23日2时50分许，液化天然气在排放过程中由于产生静电导致发生燃爆，火势燃烧猛烈，安全员立即发出紧急撤离信号，所有现场人员向安全区撤离并向指挥部报告。指挥部通过无人机传输画面观察到车尾部起火，燃烧稳定，罐体底部地面形成流淌火。

3时05分许，流淌火基本扑灭，车尾部形成稳定燃烧，保持稳定燃烧放空。现场指挥部严防次生灾害，继续实施对沈海、肇阳高速交通管制，现场力量加强冷却，保障供水，实时监测。

4时10分许，罐体尾部出现集中的蓝色火焰并发出“嗤…嗤…”的声音，现场安全员立即发出紧急撤离信号，所有人员按照撤离路线向安全区撤离。撤离过程中，现场指挥员通过观察发现：蓝色火焰明显变小，声音恢复正常。现场指挥部会商研判后，命令现场指战员立即返回至水枪阵地，继续对罐体进行冷却，确保罐体稳定燃烧。同时，组织生态环境部门现场检测，周

边空气和环境未发现异常。

消防部门组织力量调整：在距事故发生点50米处建立前线作战阵地，将现场力量进行分组，每组3人，采取各消防站一小时一轮换制，主要负责现场水枪阵地管控、每5分钟对罐体头部、中部、尾部及操作箱进行温度检测，同时组织华润燃气公司技术人员每15分钟对现场车尾部放散管、操作箱、软管出口、车头部、车中部进行天然气浓度监测并将监测情况报告指挥部。

第三阶段：动态监测，恢复交通，加速燃烧（5月24日7时—5月28日8时20分）

24日早上7时许，市委常委、常务副市长张磊组织现场救援力量及专家召开阶段会议，经现场专家研判计算，罐内仍留有12吨左右的液化天然气（现场专家通过排液管口的直径、液相流速和排放时间计算得出），液化天然气化率约为1400m³/t，气化后天然气体积约为16800m³。专家根据现场火焰流速、火焰高度、泄漏口径和泄漏口压力等研判计算，气体泄漏燃烧量约为250m³/h。现场指挥部结合阳江当日有大到暴雨的天气情况和泄漏燃烧情况，决定仍采用原有方法对罐体进行冷却保护，控制稳定燃烧。

9时30分，现场指挥部再次召开会议研究并决定：组织专家组、运输企业、燃气公司技术人员会同消防部门在水枪掩护下尝试扩大泄漏口阀门，但由于阀门损坏，未能打开。

24日16时，现场指挥部经研判，决定恢复沈海高速事故路段湛江往广州方向单边通行，沈海高速广州往湛江方向车道事故

路段继续封闭。

24日下午18时，副市长、市公安局局长方小勇到现场指导。

20时30分，现场指挥部经研判，决定恢复沈海高速双向通车。

25日17时50分，现场指挥部部署相关工作如下：一是由消防部门率运输企业、燃气公司等技术人员对现场情况进行勘察检测，并进行现场情况安全评估；二是及时调整通信值班人员，检查相关设备，确保现场通讯顺畅；三是优化力量轮换，明确交接班纪律和要求，确保现场人员得到合理休整，保持充足精力。

26日下午15时，LNG槽车制造企业专家到场详细查看事故现场情况。

15时50分，现场指挥部研究决定由LNG槽车制造企业和运输企业2名专家技术人员对气相紧急切断阀和罐体安全阀进行拆除，由消防部门出2支水枪跟进掩护，安全员负责现场安全监测监护和发布撤退信号。

16时40分，现场作业完毕，成功拆除罐体安全阀，25mm罐体安全阀口完全打开，部分拆除气相紧急切断阀，现场作业安全有序，泄放量加大，燃烧稳定。

第四阶段：注氮排空，检测修复，吊升转移（5月28日8时20分—5月28日22时）

28日上午8时20分许，现场指挥部召开会议，通过对现场火势大小、浓度及温度监测数据的研判分析，决定对罐体进行充

装氮气置换天然气工作。

9时23分许，现场准备完毕，共备25吨液氮，开始充装置换工作，注入压力3公斤（0.3MPa）后，浓度温度监测正常平稳。

11时48分许，着火点火势明显减弱。

12时27分，现场火势完全熄灭。经监测现场放散管天然气浓度为2000ppm，操作箱内天然气浓度为700ppm。

12时43分许，市委常委、常务副市长张磊组织现场指挥部各成员单位召开研判会议，经过现场研判分析，当前已具备吊装转移的条件，就下一步事故处置情况，现场指挥部决定分三个阶段进行：第一阶段由消防部门协助LNG槽车制造企业技术人员对罐体阀门进行固定；第二阶段由消防部门协助登峰气体公司和LNG槽车制造企业实施注氮操作；第三阶段由吊装公司对罐体进行吊装，燃气公司继续做好现场浓度检测，交警部门随时做好交通管控和槽罐车转移护送工作。

13时40分许，现场暂停注入氮气，由LNG槽车制造企业技术组人员对槽罐车操作箱各阀门及法兰漏点进行修复，消防部门协助进行射水冷却、掩护和可燃气体驱散。现场指挥部将采取专家组提出“修复管道、注入氮气、排空液化天然气”的方式，反复进行三次操作，确保罐体风险点无泄漏。

15时17分许，LNG槽车制造企业技术人员对槽罐车操作箱各阀门修复完毕（主要修复安全阀、截止阀、放空阀、增压阀、进液阀），现场指挥部采取专家组意见，由登峰气体公司对槽罐

车罐体进行正常充氮气，通过挤压对罐体的可燃气体进行排空。

15时43分，LNG槽车制造企业技术人员对槽罐车放空阀进行关闭，登峰气体公司技术人员对罐体进行充氮气，消防部门全程协助技术人员开展作业。

16时51分，现场槽罐车罐体稳定，现场指挥部组织完成第四次罐体充氮排气后，罐体及周边环境天然气体浓度数值均为0。

17时00分，登峰气体公司完成槽罐车罐体氮气的充装，罐体整体稳定，无漏气现象，专家组成员对事故现场进行评估，符合起吊转移条件，现场指挥部命令吊车公司进场对槽罐车进行起吊转移作业。

18时20分，槽罐车成功起吊至公路路面。

20时55分，罐中天然气完全燃烧排空，事故车辆拖离现场。

22时02分，开始解除交通管制。

（二）涉事驾驶员、押运员情况

1.连某飞，男，**岁，汉族，住址：湖南省邵阳县******，事发时粤C*****号重型半挂牵引车（牵引：粤C****挂号重型罐式半挂车）驾驶员。2002年12月16日初次领取驾驶证，驾驶证号：4305******15，准驾车型：A1A2。2021年7月26日入职珠海海胜能源有限公司，担任驾驶员，持有道路危险货物运输驾驶员资格证及押运员资格，道路危险货物运输驾驶员资格证有效期从2020年10月28日至2026年10月27日，道路

危险货物运输押运员资格有效期从2020年12月28日至2026年12月27日。经调查取证及检验鉴定，排除酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶等因素。经查询，连某飞近三年没有交通违法记录。

2. 刘某，女，**岁，汉族，住址：湖南省邵阳县******，身份证号码：4305******4X，事发时粤C*****号重型半挂牵引车（牵引：粤C****挂号重型罐式半挂车）车辆押运员，2022年10月17日入职珠海海胜能源有限公司，担任押运员，持有道路危险货物运输押运人员资格证，道路危险货物运输押运人员资格证有效期从2022年6月20日至2028年6月19日。

驾驶员连某飞在事故中死亡，押运员刘某受轻微伤。经调查，两人驾驶证和从业资格证符合相关规定，状态正常。

（三）事故车辆及罐体情况

1. **粤C****号重型半挂牵引车**。机动车所有人：珠海海胜能源有限公司，住址：广东省珠海市******，机动车状态：正常，使用性质：危化品运输，核定牵引总质量为40吨，粤C****号重型半挂牵引车于2018年1月12日初次登记，车辆检验有效期至2024年1月31日。粤C****号重型半挂牵引车在2022年11月29日取得《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管珠字44******47号），经营许可证号：44******41，经营范围：危险货物运输[2类1项（仅准许运输：甲烷含量高的冷冻液态天然气）禁运爆炸品，剧毒化学品，强腐蚀性危险货物]，审验有限期至2024年1月31日，事发当天该车辆装载液化天然气，符合经营范围。

车辆机动车交通事故责任强制保险单号：AG******4Z，保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司珠海中心支公司代理业务部；神行车保特种车保险单号：AG******5V，保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司广东分公司珠海中心支公司广东自贸区横琴片区中心区；道路危险货物承运人责任保险单号：AG******6J，保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司。

经委托阳江市江城（阳现）汽车检测站有限公司对粤C****号重型半挂牵引车进行安全技术鉴定，该车因事故造成车辆驾驶室撞毁，经人工检验，该车左车尾灯、左刹车灯撞毁，经人工接驳通电测试，前照灯、左车尾灯线路、左刹车灯线路、右车尾灯、右刹车灯有效，方向机撞损，测查各轴刹车、刹车皮磨损均衡、刹车总泵及分泵有效。

2.粤C**挂重型罐式半挂车**。机动车所有人：珠海海胜能源有限公司，地址：广东省珠海市******。机动车状态：正常，使用性质：危化品运输，核定载质量为24.4吨，粤C****挂重型罐式半挂车于2018年1月12日初次登记，车辆检验有效期至2024年1月31日。粤C****挂重型罐式半挂车在2022年12月7日取得《中华人民共和国道路运输证》（粤交运管珠字44******23号），经营许可证号：44******41，经营范围：危险货物运输[2类1项（仅准许运输：甲烷含量高的冷冻液态天然气）禁运爆炸品，剧毒化学品，强腐蚀性危险货物]，审验有限

期至2024年1月31日。事发当天该车辆装载液化天然气，符合经营范围。

经查询，事故车辆近三年来共有1次一般交通违法行为记录，已处理。经委托珠海市高兰机动车检测有限公司进行安全技术鉴定，出具粤C******挂重型罐式半挂车的车辆合格检验报告。

3.罐体情况。粤C******挂号重型罐式半挂车罐体容积52.6m³，内径2492mm，设计压力为内0.65/外-0.1MPa,设计温度为内-196/外50℃，介质：液化天然气，最大充装量：24400Kg，由石家庄安瑞科气体机械有限公司制造，使用登记证编号：容**粤C*****（20），投入使用日期为2018年2月，设计使用年限为内容器20年/夹层1年，山东省特种设备检验研究院集团有限公司于2022年10月11日出具定期检验合格报告，下次年度检测日期为2023年9月。

（四）液化天然气充装情况

2023年5月22日07时31分，事故车辆到广东珠海金湾液化天然气有限公司装载液化天然气，10时06分充装完毕。充装前经检测罐体压力正常，充装预装重量20.5吨，充装完毕后，车辆过磅整车总重45.58吨，实际充装量为20.48吨，罐体压力正常，充装未超过设计压力和最大充装量，半挂牵引车实际牵引质量未超过核定准牵引质量，罐式半挂车实载质量未超过核定载质量。

（五）涉事车辆当日行驶情况

调取事故现场半挂牵引车辆行驶记录仪、车载视频等信息，经综合分析事故车辆行驶轨迹：

2023年5月22日7时12分，粤C******号重型半挂牵引车（牵引粤C******挂号重型罐式半挂车）从众启停车场出发。

7时31分，到达广东珠海金湾液化天然气有限公司天然气接收站。

10时06分，装载液化天然气完毕，装车完成共用2小时35分。

10时16分，从广东珠海金湾液化天然气有限公司天然气接收站开往阳江华润港口站。

11时16分，从珠港收费站进入高速公路，计划经沿海高速、沈海高速、肇阳高速开往阳江华润港口站。

12时12分，到达上川岛服务区，停车休息24分钟，行车时长1小时56分钟。

12时37分，从上川岛服务区出发。

14时04分，由沈海高速行驶至肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向匝道发生侧翻事故，发生时车速为68KM/h。

（六）直接经济损失情况

事故共造成1人当场死亡、1人轻微伤，车辆、公路设施损坏及液化天然气损失，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等标准和规定，核定事故造成的车辆损失费用约180万元。

1《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1.2直接经济损失指：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

（七）事故现场情况

1.天气情况。5月22日，事故路段所在区域天气多云，最高温度30，最低温度25，南风3级。

2.道路基本情况。事故现场位于肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向的匝道处（图1），匝道连接沈海高速公路和肇阳高速公路，急弯，水泥路面，路面完好，干燥，视线良好，单车道，有弯道路标志和分道标线，该路段有设置限速40公里/小时的标志牌，道路两侧为绿化林带。



图1：事故发生位置俯瞰图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，阳江市应急、消防、交通、阳江市公安局交通警察支队高速公路高三大队、生态环境、阳茂高速公路有限公司、路政等有关部门赶赴事故现场开展应急处置，先期救援响应迅速、依法依规科学处置、现场处置得当、救援行动开展有序。本次事故共调派10个消防队站、23辆消防车、120余名指战员

到场处置，历经7天6夜共151小时的连续战斗，事故于5月28日22时许处置成功，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

（二）应急处置情况评估

事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转及报送畅通，各相关职能部门协调联动密切，处置迅速，应急救援指挥得当，协调有序。本次事故应急处置工作，市、区两级党委和政府统一指挥、统一调度和全面统筹落实到位，事故应急响应、救援及善后处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故单位及涉事单位有关情况

（一）事故单位情况

珠海海胜能源有限公司（以下简称珠海海胜公司）成立于2018年01月26日，社会统一信用代码：91******83，由胜通能源股份有限公司（持股**%）与中海石油气电集团瀚海能源投资有限公司（持股**%）共同出资在珠海高栏港经济区组建，注册资本6000万元人民币。法定代表人王某，主要以LNG道路运输及配送，天然气贸易及终端业务，配套物流综合服务管理为主的专业清洁能源综合服务运营商，主要是为中海油、广东金湾液化天然气有限公司开展广东省内各地区加气站、城市燃气、电厂等用气单位提供液化天然气（LNG）的配送、运输服务。

2019年4月10日取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可珠字44******41），经营范围：危险货物

运输[2类1项（仅准许运输：甲烷含量高的冷冻液态天然气）禁运爆炸品，剧毒化学品，强腐蚀性危险货物]，证件有效期至2023年6月30日，发证机关是珠海市交通运输局。

珠海海胜公司现有液化天然气运输车80辆，现有驾驶员109人，押运员53人，管理人员19人，员工共181人。设置有安环部、营运部、财务部、综合行政人力部、市场部，公司法定代表人王某为主要负责人，持有道路运输企业主要负责人安全考核合格证明（证明编号A0******02），有效期限2021年6月15日至2024年6月15日，全面负责该公司的日常经营管理及安全生产工作。赵某良为安环部安全总监，持有道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明（证明编号B0******01），有效期限2021年6月15日至2024年6月15日，主要负责公司安全生产管理工作。杨某成为安环部专职安全员兼监控员，持有道路危险货物运输安全生产知识与管理能力考核合格证（证号44******13），有效期限2022年1月26日至2025年1月25日，具体落实公司隐患排查、教育培训等相关安全生产管理工作。

（二）涉事单位情况

1.液化天然气供货单位。广东珠海金湾液化天然气有限公司（以下简称珠海金湾天然气公司），成立于2007年12月20日，统一社会信息代码：91******4F，法定代表人傅某铁，类型：有限责任公司（国有控股），住所：珠海市高栏港经济区******。持有《危险化学品经营许可证》（粤珠危化经字

[2021]******号），许可范围：天然气[富含甲烷的]，限于工业生产原料等非燃料用途，有效期至2024年12月24日。

珠海金湾天然气公司与中海石油气电集团瀚海能源投资有限公司隶属于中海石油气电集团有限公司，中海石油气电集团广东省销售分公司是中海石油气电集团有限公司分支机构。中海石油气电集团广东省销售分公司负责天然气购销，珠海金湾天然气公司负责天然气储存和加工。

中海石油气电集团瀚海能源投资有限公司与珠海海胜公司、华润燃气阳江高新有限公司签订《液化天然气（LNG）运输合同》，合同约定运输方式、装货地点、风险责任、安全协议等内容。

2.液化天然气采购单位。华润燃气阳江高新有限公司（以下简称华润燃气高新公司），成立于2013年1月22日，统一社会信用代码：91******X8，法定代表人赵某龙，类型：有限责任公司（港澳台法人独资），住所：阳江高新区******。涉事车辆主要为该公司提供液化天然气运输服务，本次涉事车辆装载的液化天然气运往该公司所属港口LNG综合站，该站位于高新区港口工业园内。

四、相关部门管理情况

（一）交通运输主管部门

1.珠海市交通运输局。承担全市交通运输行业管理，主要任务是监督指导交通运输行业应急、安全生产监督管理等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《珠海经济特区安全生产条

例》的要求，制定了2023年度安全生产监督检查工作计划及交通运输行业安全生产和应急管理工作要点等方案，严格督促辖区单位、部门落实国务院关于进一步强化安全生产责任，坚决防范遏制重特大事故的十五条、省65条、市75条措施。依法执行道路危险货物运输许可、车辆动态监控和道路危险货物运输车辆年审工作。持续开展交通运输行业安全生产大检查，加强岁末年尾、春运、两会、五一、国庆等重要节假日、重点时段、重大活动期间道路安全专项检查，并每个季度召开安全生产研判例会。今年以来，检查辖区危运企业258家，发现隐患158条，行政处罚68次，事故发生后，对辖区“两客一危”行业开展安全隐患大排查，并针对事故发生单位进行安全生产约谈。珠海市交通运输局依法履行交通运输行业管理职责，未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

2.珠海市交通运输事务中心。珠海市交通运输局所属事业单位，负责具体实施道路货物运输监督管理、安全生产、道路危险货物运输许可、从业人员的培训考核、继续教育和从业资格证的核发、日常监管等工作职责。设置7个内设机构，5个派出机构，珠海市交通运输事务中心金湾运输管理所是珠海市交通运输事务中心派出机构之一，主要负责所在辖区内以珠海市交通运输事务中心名义履行道路运输管理职能。

今年以来，珠海市交通运输事务中心金湾运输管理所按照日常督导计划，对事故单位共督导检查8次，共发现安全隐患12条，以上隐患均按要求整改。事故后，督导检查事故企业3

次，其中在2023年5月23日发现该企业存在以下问题：1.当事驾驶员超速行驶；2.企业安全风险辨识不全面，特别是未对高速匝道辨识；3.当事驾驶员岗前培训档案不完善，实操培训无记录；4.违法违规驾驶员处理不到位，对上级违规通报警示教育落实不到位。针对上述隐患对企业进行限期整改并责令企业所有车辆停止经营，开展隐患大排查治理。5月31日，省督导组发现该企业存在以下列问题：1.车辆管理不严格、安全生产隐患排查落实不到位；2.从业人员管理不严格（对违法违章驾驶员处理不到位、安全管理人员不熟悉工作职责）；3.对动态职能视频监控不够重视；4.安全生产教育培训针对性不强；5.管理资料台账不规范。珠海市交通运输事务中心金湾运输管理所针对上述问题发出《隐患告知书》（编号：2-******），责令企业限期整改，并将以上相关违法线索移交珠海市交通运输局综合执法支队。

珠海市交通运输事务中心依法履行交通运输行业管理职责，未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

3.珠海市交通运输局综合执法支队。珠海市交通运输局下设8个综合执法支队，为市直属行政单位。承担全市公路路政、道路运政等行政执法职责，其中珠海市交通运输局综合执法高栏港支队负责高栏港区范围内的交通运输综合执法。2023年6月1日，珠海市交通运输局综合执法高栏港支队接到珠海市交通运输事务中心抄告函（NO：23******、23******），珠海市交通运输局综合执法高栏港支队迅速对事故单位主要负责人王某进行调查

取证，并制作询问笔录。经调查，王某作为珠海海胜公司的主要负责人，未落实该公司安全风险清单中第39小点的安全风险分级管控制度，并对于落实安全风险分级管控预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患不力。6月5日，珠海市交通运输局综合执法高栏港支队对生产经营单位主要负责人王某涉嫌违反主要负责人未履行安全生产管理职责的违法行为进行立案，处伍万元行政罚款。

珠海市交通运输局综合执法支队依法履行了行政执法职责，未发现监管不当行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行事故调查。

（二）交通管理部门

阳江市公安局交警支队高速三大队（以下简称高三大队），管辖S51肇阳高速阳江段、S14汕湛高速新阳段里程共136.525公里，其中S51肇阳高速阳江段里程121.095公里，S14汕湛高速新阳段里程15.43公里。今年以来，高速三大队根据“减量控大”要求，加大各阶段交通违法行为整治力度，严厉查处各类严重交通违法行为，深入开展交通安全宣传、交通秩序管理、安全隐患排查整治、合理安排勤务。认真依据《广东省高速公路交警队路面巡逻工作指导》要求，加强路面巡查管控，开展打击道路交通违法行为的各类专项行动。事发当天值班民警出警迅速，积极采取应急处置措施，做好过往车辆分流疏导工作，正确履行了本职工作职责。

（三）公路管理单位

1. 经营管理单位。广东阳茂高速公路有限公司（以下简称阳茂高速公司），成立于2002年7月23日，主要负责运营管理3个路段，分别是阳茂高速阳江白沙街道至电白观珠镇段79.76公里、肇阳高速阳江至阳春段（阳阳段）54.58公里、海陵岛大桥项目9.23公里，管辖里程共143.57公里。事故的发生地点在肇阳高速公路阳江西互通往阳江港方向匝道174公里处，事发时，事发路段标志标识清晰，水泥路面，路面完好，干燥，视线良好。

2. 路政管理单位。阳茂高速公司路政大队海陵岛大桥路政中队（以下简称海陵岛大桥路政中队），负责肇阳高速阳阳段路面的路政日常巡查，阳茂高速公司路政大队阳阳路政中队（以下简称阳阳路政中队）负责该路段路产、路权、交通事故处理、作业现场秩序维护等路政管理。海陵岛大桥路政中队依据《广东省公路路政巡查管理规定》，每天路面巡查不少于2次。事发当日，阳阳路政中队值班人员接到事故处置指令，能迅速行动，及时赶赴事故现场，协助公安交警部门做好车辆分流疏导，维护现场交通秩序，工作处理得当。

五、事故原因

（一）事故直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：连某飞穿拖鞋驾驶危化品运输车行经高速公路匝道时超过限速标明的最高时速行驶导致车辆侧翻、罐体损坏天然气泄漏。



图 2 事故现场图

经查，沈海高速公路辖区应急车道的护栏设置有限速 90KM/h 和 60KM/h 的标志牌，转入肇阳高速公路往阳江港方向的匝道口处设置有 40KM/h 的限速标志牌（图 3）。90KM/h 限速标志牌处至 60KM/h 限速标志牌处的距离是 80 米；60KM/h 限速标志牌处（行车记录仪显示 14 时 03 分 25 秒，66KM/h）至 40KM/h 限速标志牌处（行车记录仪显示 14 时 03 分 59 秒，68KM/h）的距离是 590 米，行车记录仪显示该路段行驶了 34 秒；40KM/h 限速标志距离事故地点（行车记录仪显示 14 时 04 分 17 秒，68KM/h）约 300 米（图 4），行车记录仪显示该路段行驶了 18 秒，涉事车辆为超速驾驶状态。



图 3：限速标志牌



图 4：事故发生前车辆速度

（二）事故间接原因

1. 珠海海胜公司未严格落实安全生产主体责任。珠海海胜公司对肇事危运车辆及驾驶员管理不到位，未能督促驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和公司安全操作规程。对车辆动态视频监控不够重视，未履行所属道路运输车辆和驾驶员的动态监督管理的主体责任，未能对道路危险货物运输、驾驶员进行全程监管。

经查，珠海海胜公司将动态监控工作委托具有相关资质的第三方公司，原来专职监控员调岗，每天工作时间约8小时，派1名安全员兼监控员对动态监控平台进行抽查抽检，对于事故当天车辆在高速匝道超速行驶情况不清楚，未能对道路危险货物运输、驾驶员进行全程监管。

2. 珠海海胜公司安全生产隐患排查落实不到位。珠海海胜公司虽制定隐患排查治理制度，但安全风险辨识不全面，特别是未对高速匝道辨识，未采取相应的技术、管理措施及时发现并消除驾驶员在道路运输作业中存在的超速行驶、违规驾驶等事故隐患。

经查，珠海海胜公司建立的安全风险清单中第39小点（道路因素：高速匝道、桥梁、隧道）采取技术措施包括监控手段、安全培训、提醒注意，未针对地形条件、道路状况、路线走向等因素采取相应的技术、管理措施，及时发现驾驶员在高速匝道超速的事故隐患并消除。

3. 珠海海胜公司安全教育培训不到位、针对性不强、不扎实。珠海海胜公司安全管理人员、押运员、驾驶员不熟悉工作职责，未针对安全生产风险辨识、安全行车注意事项、车辆速度、着装等内容培训，导致驾驶员、押运员安全意识不足，驾驶员穿拖鞋超速驾驶车辆，押运员未提醒并制止。

4. 珠海海胜公司未按照有关规定要求组织开展生产安全事故应急预案演练。珠海海胜公司在2021年、2022年分别只演练2次，应急演练频次未达到要求，事故发生后，押运员对应急处置不熟悉。

5. 珠海海胜公司法定代表人、主要负责人王某未履行生产经营单位的主要负责人职责。珠海海胜公司法定代表人、主要负责人王某未落实安全风险清单中第39小点（道路因素：高速匝道、桥梁、隧道）车速管控措施，未督促落实安全风险分级管控各级管控责任人对车辆经过高速匝道时进行车速管控，对落实安全风险分级管控预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患不力，应急演练工作不到位。

6. 珠海海胜公司安全总监赵某良未履行安全生产管理人员职责。珠海海胜公司安全总监赵某良隐患排查治理不力，对安全教育培训不到位，应急演练工作不到位，未制止和纠正违反操作规程的行为。

7. 珠海海胜公司安全员杨某成未履行安全生产管理人员职责。珠海海胜公司安全员杨某成隐患排查治理不力，对安全教

育培训不到位，应急演练工作不到位，未制止和纠正违反操作规程的行为。

8. 刘某未履行押运员监管职责。押运员刘某未及时制止驾驶员超速行驶，未制止驾驶员穿拖鞋驾驶车辆。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

连某飞穿拖鞋驾驶危化品运输车行经高速公路匝道时超过限速标明的最高时速行驶直接导致事故发生，对事故的发生负责任，分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》相关规定，鉴于连某飞已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1. 珠海海胜公司未严格落实安全生产主体责任，对肇事危运车辆及驾驶员监管不到位，未能督促驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和公司安全操作规程。对车辆动态视频监控不够重视，未履行所属道路运输车辆和驾驶员的动态监督管理的主体责任，未能对道路危险货物运输、驾驶员进行全程监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]、第十五条第二款[3]的规定。

2《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

3《中华人民共和国安全生产法》第十五条第二款：生产经营单位委托前款规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。

2. 珠海海胜公司安全生产隐患排查落实不到位，虽制定隐患排查治理制度，但安全风险辨识不全面，特别是未对高速匝道辨识，未采取相应的管控措施及时发现并消除驾驶员在道路运输作业中存在的超速行驶、违规驾驶等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定。

3. 珠海海胜公司安全教育培训不到位、针对性不强、不扎实，安全管理人员、押运员、驾驶员不熟悉工作职责，未针对安全生产风险辨识、安全行车注意事项、车辆速度、着装等内容培训，驾驶员、押运员安全意识不足，导致驾驶员穿拖鞋超速驾驶车辆，押运员未提醒并制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]的规定。

4. 珠海海胜公司未按照有关规定要求组织开展生产安全事故应急预案演练，在2021年、2022年分别只演练2次，应急演练频次未达到要求，事故发生后，押运员对应急处置不熟悉，违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条[7]的规定。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

5《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

7《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

综上所述，珠海海胜公司对事故负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 赵某良，珠海海胜公司安全总监，隐患排查治理不力，对应急演练工作、安全教育培训不到位，未制止和纠正驾驶员及押运员违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四项、第五项、第六项[8]的规定，对事故负有责任。建议由珠海市交通运输局综合执法高栏港支队依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

2. 杨某成，珠海海胜公司安全员兼监控员，隐患排查治理不力，对应急演练工作、安全教育培训不到位，未制止和纠正驾驶员及押运员违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第四项、第五项、第六项[9]的规定，对事故负有责任。建议由珠海市交通运输局综合执法高栏港支队依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

8《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

1. 王某，珠海海胜公司法定代表人、主要负责人，未落实安全风险清单中第39小点（道路因素：高速匝道、桥梁、隧道）车速管控措施，未督促落实安全风险分级管控各级管控责任人对车辆经过高速匝道时进行车速管控，对落实安全风险分级管控预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作和及时消除安全生产事故隐患不力，应急演练工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故负有责任。鉴于事故发生后王某已被珠海市交通运输局综合执法高栏港支队实施了行政处罚，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[10]的规定，建议不再对王某实施行政处罚。

2. 刘某，珠海海胜公司押运员，未及时制止驾驶员超速行驶，未制止驾驶员穿拖鞋驾驶车辆，建议珠海海胜公司依照内部规定对刘某作出处理。

在本起事故中未发现其他单位需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

七、事故防范和措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）强化企业安全生产主体责任落实

10《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

珠海海胜公司要深刻吸取教训，举一反三，全方位对照查摆自身安全隐患，采取有效措施落实整改。一是按照安全生产相关法律法规进一步落实安全生产主体责任，依法对所属车辆、驾驶员的安全承担主体责任，重点是督促从业人员严格遵守道路交通安全有关法律法规和公司安全操作规程，确保全员安全责任制落实到位；二是加强车辆动态监控，结合地形条件、道路状况、路线走向、运输需求等因素，确保真正发挥GPS监控系统动态监管作用；三是严格落实风险管控责任，健全完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除隐患，实施闭环管理，切实加强危化品运输全过程的安全管理；四是要加强危货物运输从业人员的安全教育和培训，全面提高安全生产意识，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；五是按照法律法规要求认真组织应急演练，尤其要结合本次事故救援工作，进一步优危化车辆泄漏事故专项应急方案，切实提高应急救援能力。

（二）全面开展路段安全隐患排查

交通运输、公安交警等部门以及高速公路经营管理单位要认真分析该起事故的特点，重点排查匝道、桥梁、隧洞等路段安全隐患，通过增加路面跨线桥张贴安全行车标语、增设视觉变窄标线和减速带、弯道立柱张贴高强级反光膜、加装爆闪灯等方法进行微改造，采取有效措施预防道路交通事故。

（三）加强运输企业安全监管

交通运输部门要进一步加强运输行业安全生产监管力度，贯彻落实危险化学品道路运输安全风险管控十二项措施，采取有针对性的监管措施，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实企业主体责任。加强应用“两客一危一重”智能视频监控预警平台，督促企业对平台通报的隐患问题，及时做好分析、甄别、处理、反馈上报。加强重点行业、关键环节、重点时段的安全防范工作，进一步摸清行业安全生产风险隐患，确保运输行业安全生产形势稳定。

江城区“5·22”事故调查组（代章）

2023年7月13日